Tema 1. Leyes básicas de la Electrostática

1.1. Introducción (teoría clásica del electromagnetismo y electrodinámica)

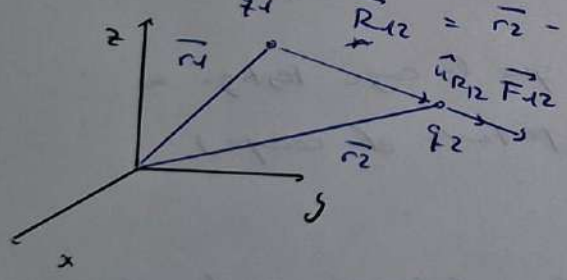
Coulomb + Principio de superposición (Leyes experimentales) $\longrightarrow \vec{E}$

$\vec{E}$ → $\nabla \cdot \vec{E}$ — ley de Gauss → condiciones de contorno

$\vec{E}$ → $\nabla \times \vec{E}$ — $\oint(\vec{r})$ → condiciones de contorno

Conociendo divergencia y rotacional de un campo, podemos conocerlo (Thm de Helmholtz).

1.2. Ley de Coulomb (1785)



$\vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = k$

$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{R_{12}^2} \hat{u}_{R12}$

$q_1 q_2 < 0 \Rightarrow$ fuerza atractiva (cargas del mismo signo)

$k = 8{,}99 \cdot 10^9 \frac{N m^2}{C^2} \equiv$ cte. de Coulomb

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2} \quad \left(= \frac{F}{m}\right)$$

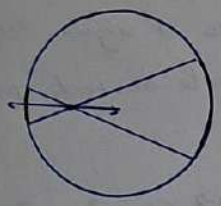
Cumple la tercera ley de Newton (principio de acción - reacción): $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$

Esta ley presupone condiciones muy fuertes: cargas puntuales, en reposo, en el vacío.

↳ muy difícil de verificar experimentalmente (Th de Earnshaw, etc.)

Medida mediante una balanza de torsión.

(realmente se tiene datos para comprobarla → inspiración en la gravitación de Newton)



El campo en cualquier punto en el interior de la esfera

↳ necesitamos que sea $\frac{1}{r^2}$

Contribuyen al campo eléctrico iguales y de sentido contrario.

$\vec{r}\,(2+\varepsilon)$
q

Mejor aproximación, Maxwell: $\varepsilon < 10^{-9} \longrightarrow \varepsilon < 10^{-16}$ (hoy en día)

Principio de superposición:

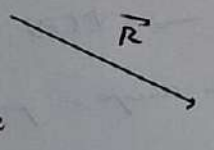
$$\vec{F}_q = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{iq} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^3} \vec{R}_i \quad \text{(fuerza sobre la carga } q\text{)}$$

$\frac{q_i}{R_i^2} \hat{u}_{Ri}$

1.3. Campo eléctrico

$\vec{F}_q = q\vec{E}$

$\vec{E} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \hat{u}_R$



Tenemos ahora un campo vectorial: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \hat{u}_R$

$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}}{q} = \lim_{q \to 0} \frac{\vec{F}}{q}$ (para que la carga testigo no me perturbe el campo)

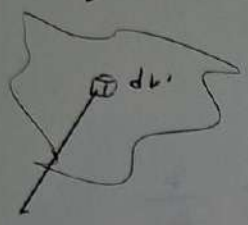
Formalismo

Principio de superposición:

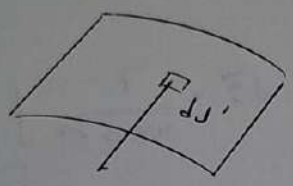
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i'}{R_i^2} \hat{u}_{Ri}$$ (distribución discreta de cargas)

Distribución continua de carga: $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{R^2}\hat{R}$ (especialmente mejor)

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq'}{R^2}\hat{u}_R \quad , \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$



$dq' = \rho(\vec{r})\,dV'$

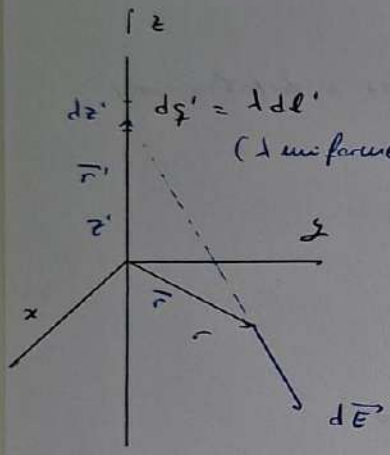


$dq' = \sigma(\vec{r})\,dS'$



$dq' = \lambda(\vec{r})\,dl'$

Problema 1.3 (Campo eléctrico de un hilo infinito)



$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dl'}{R^2}\hat{R} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{r\hat{u}_r - z'\hat{u}_z}{(r^2+z'^2)^{3/2}}\,dz' = \vec{E}$$

$dl' = dz'$

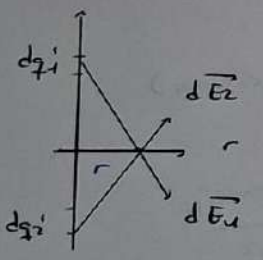
$\vec{r} = r\cdot\hat{u}_r$ (*)

$\vec{r}' = z'\hat{u}_z$

$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = r\hat{u}_r - z'\hat{u}_z$

$\|\vec{R}\| = R = (r^2+z'^2)^{1/2}$

(La componente z se anula por la simetría del problema)



← Geométricamente

Matemáticamente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{z'}{(r^2+z'^2)^{3/2}}\,dz' = -\frac{1}{(z'^2+r^2)^{1/2}}\Big]_{-\infty}^{\infty} = 0$$

En formulario: $\int \frac{x\,dx}{(x^2+c^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2-c^2}}$

$$(*) = \frac{\lambda\, r}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz'}{(r^2+z'^2)^{3/2}}\hat{u}_r = \frac{\lambda r}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{r^2}\,\frac{z'}{(r^2+z'^2)^{1/2}}\Big|_{-\infty}^{\infty}\hat{u}_r =$$

$z' = \infty$, $z' = -\infty$

$[(-\infty)^2]^{1/2}$

$|-\infty| = \infty$

$\hookrightarrow \frac{-\infty}{\infty} = -1$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}\,[1-(-1)]\,\hat{u}_r \overset{\text{ver}}{=} \checkmark$$

$$= \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}\hat{u}_r$$

$\vec{E}_{ap}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\hat{u}_r$ ← (Decae + lentamente que la interacción coulombiana)

Corregir? — 2π ya que es una aproximación

2.4. Ley de Gauss

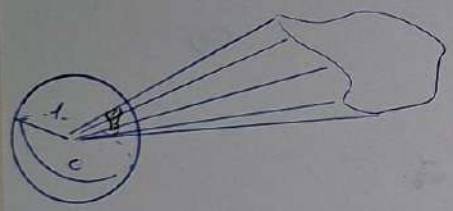
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r \Longrightarrow \oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\underbrace{\int d\Omega}_{4\pi R^2} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

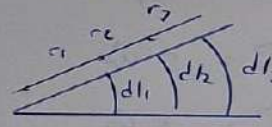
(si está en el origen la carga (campo de la esfera))

Esto que hemos deducido para una esfera se cumple para cualquier superficie cerrada.

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$ (independientemente de que sean discretas o distribuciones continuas).

Dem. + rigurosa en el ángulo sólido:

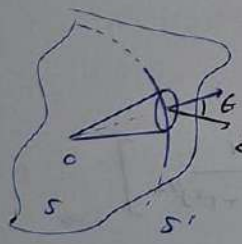




$$d\varphi = \frac{dl_1}{dr_1} = \frac{dl_2}{dr_2}$$ rad

$$d\Omega = \frac{dS_1}{dr_1^2} = \frac{dS_2}{dr_2^2}$$ sr (esterorradianes)

$\Omega_{esfera} = 4\pi$



$$d\Omega = \frac{dS'}{R^2} = \frac{dS\cdot\cos\theta}{R^2} = \frac{d\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2}$$

$$\Longrightarrow \Omega = \oint_S d\Omega = \oint_S \frac{d\vec{S}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = 4\pi$$

$(\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}')$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\hat{u}_R \Longrightarrow \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{\hat{u}_R\cdot d\vec{S}}{R^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Si muevo las cargas dentro, el campo eléctrico cambia pero el flujo $\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ sigue siendo el mismo.

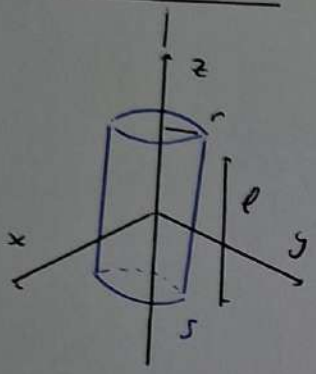
$\oint_S d\Omega = \Omega$

c.q.d.

$E(\alpha) \Longrightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \therefore E(\alpha) = \frac{q_{enc}(\alpha)}{\varepsilon_0 \cdot S(\alpha)}$

↑ Superficie gaussiana (no es real)

Problema 4.4.



$\oint_S \vec{E}\, d\vec{l} = \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{tapas} \vec{E} \cdot d\vec{S}$; $\vec{E} \perp d\vec{S}$; $d\vec{S} \parallel \hat{u}$; $\vec{E} \perp \hat{u}$

$= \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \int dS = E \cdot 2\pi r \cdot l$

$\vec{E} \parallel d\vec{S}$ y $\vec{E}$ uniforme

$q_{enc} = \lambda \cdot l$

$2\pi r l\, E = \frac{\lambda \cdot l}{\varepsilon_0} \Longrightarrow E(r) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r}$

Como sé que tiene dirección radial, podemos aplicar la dimensión vectorial:

$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 r} \hat{u}_r$

5), 6), 7), 8) en los seminarios

Examen parcial Electromagnetismo I ⟶ 23 de octubre

Queremos estudiar la divergencia del campo eléctrico:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E}\, dv = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho(\vec{r})\, dv \quad \forall V$$

↑ Th^me de Gauss — q_{enc} — volumen arbitrario

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$ (relación local) ↳ forma diferencial

Igualando integrandos

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}}$$ 1.ª ec. de Maxwell

Ej.:

$\vec{E}(\vec{r})$ $\vec{E}(z) = k z\, \hat{u}_z$

$\nabla \cdot \vec{E} = k \Rightarrow$ tengo una densidad de carga uniforme en todos los puntos.

$\nabla \cdot \vec{E} = k = \rho/\varepsilon_0 \Rightarrow \rho = k\varepsilon_0$

Método inductivo:

Coulomb / P. de superposición ⟶ $\vec{E}$ (campo eléctrico) ⟶ $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$ (ley de Gauss integral) ⟶ $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (ley de Gauss diferencial)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\vec{r}\,') \frac{\vec{R}}{R^3}\, dV' \quad \text{recorre la distribución de carga}, \quad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$$

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\vec{r}\,') \nabla \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right) dV', \quad \frac{\vec{R}}{R^3} = \frac{\hat{u}_R}{R^2}$$

Derivamos respecto de las coordenadas del punto campo

Recordamos: $\nabla\left(\frac{\hat{u}_r}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{1}{r^2}\right) = 0 \quad (r \neq 0)$

↳ De manera general: $\nabla\left(\frac{\vec{R}}{R^3}\right) = \nabla\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right)$

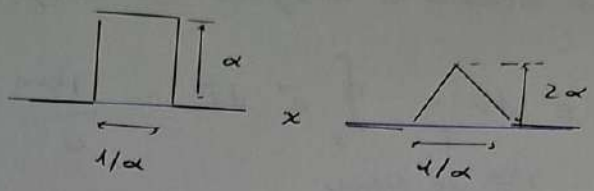
$$\int_V \nabla\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) dv = \oint_S \frac{\hat{u}_R}{R^2} \cdot d\vec{S} = \int_{4\pi} d\Omega = \frac{d\vec{S} \cdot \hat{u}_R}{R^2}$$ (ángulo sólido)

Definimos la siguiente función:

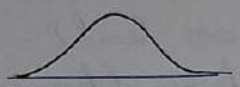
δ - Dirac (delta de Dirac)

$$\delta(x) = \lim_{\alpha \to 0} f(x)$$

función normal



$$\delta(x) := \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$



(Gaussiana)

$$\delta(x-a) := \begin{cases} 0, & x \neq a \\ \infty, & x = a \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, dx = 1$$

funciones generalizadas
↳ distribuciones

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, \delta(x-a)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(a)\, \delta(x-a)\, dx = f(a) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)\, dx$$

$= f(a)$ $\quad \delta(x-a) \neq 0 \ (x = a)$

Ej.:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (3x-1)\, \delta(x+1)\, dx = -4$$

$$\int_{0}^{3} x^3\, \delta(x-2)\, dx = 8$$

Extrapolamos a tres dimensiones (3D)

$$\delta^3(\vec{r}) = \delta(x)\, \delta(y)\, \delta(z)$$

$$\delta^3(\vec{r} - \vec{a}) = \begin{cases} 0, & \vec{r} \neq \vec{a} \\ \infty, & \vec{r} = \vec{a} \end{cases} \qquad \int_V \delta^3(\vec{r} - \vec{a})\, dV = 1$$

punto del espacio

$$\int_V f(\vec{r})\, \delta^3(\vec{r} - \vec{a})\, dV = f(\vec{a})$$

Ej.: $$\int_{V_\infty} (r^2 + \vec{r} \cdot \vec{a} + a^2)\, \delta^3(\vec{r} - \vec{a})\, dV = 3a^2$$

(diverge cuando $\vec{r} = \vec{a}$)

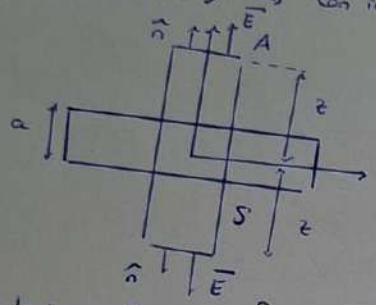
De esta manera, concluimos que: $\nabla \left(\frac{\hat{u}_R}{R^2} \right) = 4\pi\, \delta^3(\vec{R})$

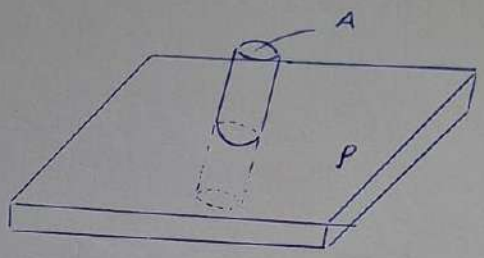
$$\nabla\cdot\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,\nabla\left(\underbrace{\frac{\vec{R}}{R^3}}_{\frac{\hat{u}_R}{R^2}}\right)dV' = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,\delta^3(\vec{R})\,dV' = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

1.ª ecuación de Maxwell

Problema 1.8) → Con integración directa es muy jodido





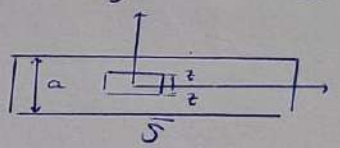
$|z| > \frac{a}{2}$: $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \Rightarrow 2\cdot E\cdot A = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho A\cdot a$

$$\vec{E} = \frac{\rho a}{2\varepsilon_0}\underbrace{\frac{z}{|z|}}_{sgn(z)}\hat{u}_z$$

, siendo a el grosor de la lámina y ρ la densidad de carga volúmica

$|z| < \frac{a}{2}$:

$$2\cdot E\cdot A = \frac{1}{\varepsilon_0}\,2z\,A\,\rho$$

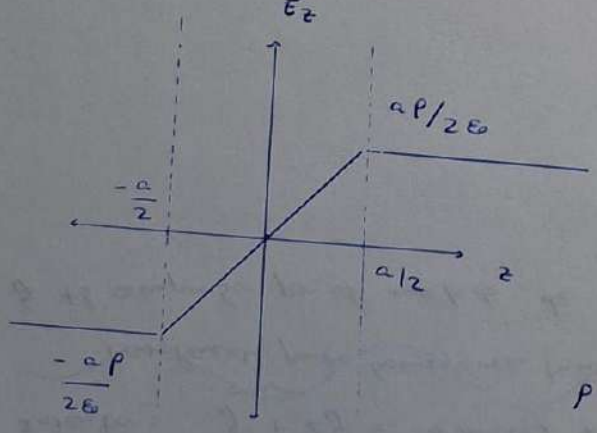


$$E = \frac{2z\rho}{2\varepsilon_0} = \frac{z\rho}{\varepsilon_0}$$

(S y $\bar{S}$ superficies de Gauss, gaussianas)

$$\vec{E} = \frac{z\cdot\rho}{\varepsilon_0}\underbrace{\frac{z}{|z|}}_{sgn(z)}\hat{u}_z \quad ; \quad \vec{E}(z) = E_z\,\hat{u}_z$$

$\vec{E} \propto z$ (dependencia lineal)



Densidad volúmica ⇓ $\vec{E}$ es continua

$$\vec{E}_{plano} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{z}{|z|}\hat{u}_z$$

$\rho, a \longrightarrow \sigma = \rho\cdot a$

1.1, 1.2, 1.9

Potencial eléctrico

Partimos del campo eléctrico creado por una carga puntual:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right) = -\nabla\underbrace{\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\right)}_{\varphi(\vec{r})}$$

$$-\vec{\nabla}(1/R) = \frac{\vec{R}}{R^3} = \frac{\hat{u}_R}{R^2}$$

$$\vec{\nabla}(R^n) = n R^{n-1}\hat{u}_R \quad (n=-1)$$

Definiendo de esta manera el campo escalar φ como:

$$\varphi'(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + cte. = \varphi(\vec{r}) + cte.$$

y denominándolo "potencial ~~escalar~~ eléctrico".

La relación entre los dos campos es la siguiente:

$$\underbrace{\vec{E}(\vec{r})}_{\text{campo vectorial }(\vec{E})} = -\vec{\nabla}\underbrace{\varphi(\vec{r})}_{\text{campo escalar }(\varphi)}$$

$\vec{E}: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$

$\|\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\|$ → derivada del campo escalar en la dirección de máxima variación

Dirección = $\vec{E}$ en cada punto, pero ≠ sentido (φ aumenta al moverse en sentido contrario al campo)

$$df = \vec{\nabla}f \cdot d\vec{l} \Longrightarrow d\varphi = -\vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{\vec{F}_q}{q}\cdot d\vec{l}$$

S.I. $[\varphi] = V = \frac{N\cdot m}{C} \Longrightarrow [\vec{E}] = \frac{V}{m}$

(V: voltio)

No es una función unívocamente definida: $\varphi'(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}) + cte.$

Se suele tomar como nivel de referencia un punto infinitamente alejado de las cargas: (a partir de ahora, $\varphi'(r) \equiv \varphi(\vec{r})$)

$$\varphi(\vec{r}) = \lim_{r\to\infty}\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R} + cte\right] = cte. \Longrightarrow cte. = 0$$

($\vec{R}_i = \vec{r} - \vec{r}_i'$; $\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|$)

Aplicación del principio de superposición en el vacío:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{R_i} + cte.$$ (sistema discreto de N cargas puntuales)

y para una distribución continua de cargas:

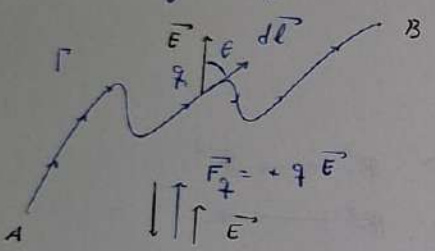
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')\,dV'}{R} + cte.$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}')\,dS'}{R} + cte.$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\ell'}\frac{\lambda(\vec{r}')\,d\ell'}{R} + cte.$$

Nota: Dado que no está unívocamente definido, es más conveniente hablar en términos de diferencia de potencial: $\varphi(\vec{r}) - \underbrace{\varphi(\vec{r}_\infty)}_{=0} = -\int_{\vec{r}_\infty}^{\vec{r}}\vec{E}\cdot d\vec{\ell}$

Significado físico del potencial
($q_0 \equiv q$ ← carga testigo)



$\vec{F}_q = +q\vec{E}$

$\vec{E}$

$\vec{F} = -q\vec{E}$ (contra las fuerzas del campo)

$\vec{F}_q + \vec{F} = q\vec{E} + \vec{F} = 0$

fuerza mecánica

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_{mec}\cdot d\vec{\ell} = -\int_A^B \vec{F}_q\cdot d\vec{\ell}$$

$$= -q\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$$

¡¡!! ⚠ / ≡ carga fuente

$$= q\int_A^B \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{\ell} = q\int_A^B d\varphi$$

$$= q\,[\varphi(B) - \varphi(A)]$$

$\vec{r}_B$ $\vec{r}_A$

y para mover una carga positiva unidad desde el infinito hasta un punto P suponiendo que la carga fuente es positiva:

$$W = \int_\infty^P \vec{F}\cdot d\vec{r} = -\int_\infty^P \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_\infty^P \vec{\nabla}\varphi\cdot d\vec{r} = \int_\infty^P d\varphi = \varphi_P - \varphi_\infty = \varphi_P$$

($q = 1$) $\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$ $\varphi(\vec{r}_P)$

Luego el potencial no es más que el trabajo por unidad de carga para desplazar la carga unidad desde el infinito hasta el punto P.

(Si $W > \varphi_P$, el sistema dejaría de estar en reposo, ya que el exceso de energía se transformaría en energía cinética ⟶ ≠ electrostática).

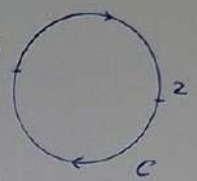
⋯⋯⋯

Entre dos puntos arbitrarios obtenemos:

$$-\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{\nabla}\varphi \cdot d\vec{r} = \int_1^2 d\varphi = \varphi(\vec{r}_2) - \varphi(\vec{r}_1)$$

↳ integral de línea del campo eléctrico es independiente del camino seguido ⟹ campo eléctrico es conservativo

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{r} + \int_2^1 \vec{E}\cdot d\vec{r} = 0$$



y aplicando el teorema de Stokes: $\oint_C \vec{A}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$

Llegamos a

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{E})\cdot d\vec{S} = 0$$

Resultado válido $\forall\ \Gamma$ (trayectoria) y $\forall\ S$ (superficie), por lo que:

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$$

Campo electrostático es irrotacional (☀ en electrostática)

Por el t^me de Helmholtz, conocemos la divergencia y el rotacional de $\vec{E}$ en todos los puntos de la región ($\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ y $\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$), concluimos que el campo electrostático está unívocamente determinado.

Cálculo de φ: $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})$. Sustituimos:

$$\nabla\cdot\vec{E} = \nabla\cdot[-\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})] = -\nabla^2\varphi(\vec{r}) = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$ Ecuación de Poisson ☀ fundamental!

En puntos donde no haya fuentes: $\nabla^2\varphi = 0$ ← Ecuación de Laplace

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \rho(\vec{r}')\frac{\vec{R}}{R^3}\,dV' \Longrightarrow \vec{\nabla}\times\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \rho(\vec{r}')\,\vec{\nabla}\times\underbrace{\frac{\vec{R}}{R^3}}_{\vec{\nabla}\times\frac{\hat{u}_R}{R^2}}\,dV' = 0$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = \vec{\nabla}\times[-\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})] = 0$$

puesto que el rotacional del gradiente de una función escalar siempre es nulo.

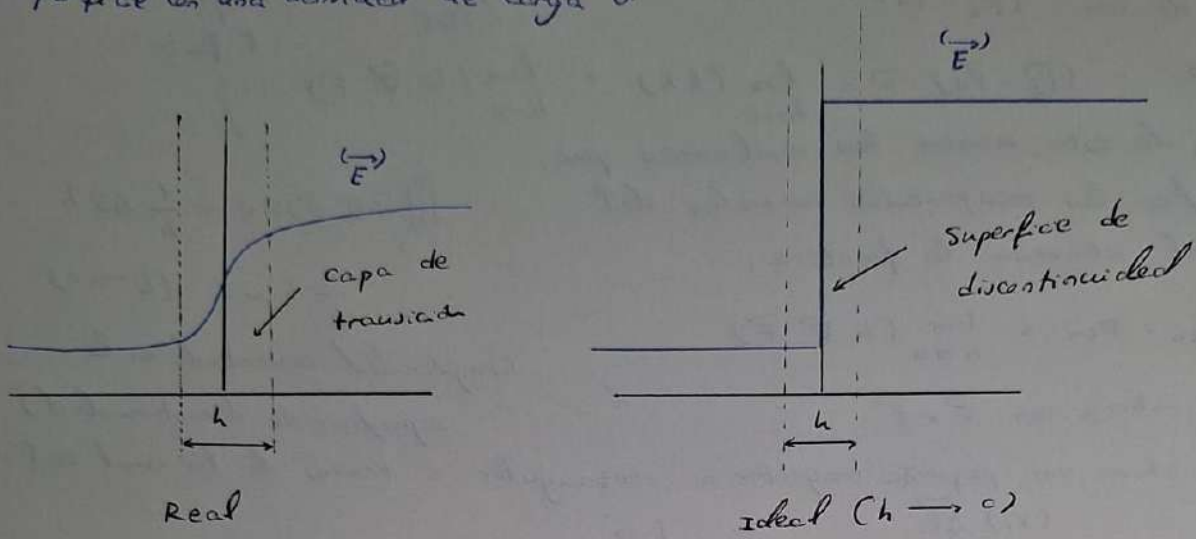
$\vec{\nabla}\times(R^n\hat{u}_R) = 0 \quad (n=-2)$

Para determinar campos vectoriales necesitamos dos ecuaciones (Helmholtz); para los campos escalares solo una

↳ ecuación de Poisson

Condiciones de contorno

Veremos que el campo eléctrico sufre una discontinuidad cuando atravesamos una superficie con una densidad de carga σ



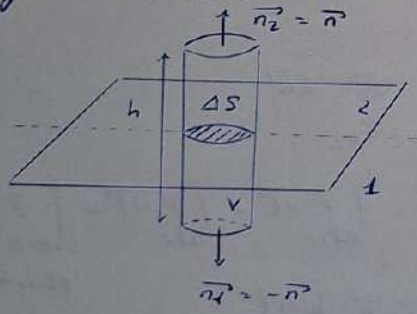
Sea $\vec{F}$ un campo vectorial ($\vec{F}: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$) del que conocemos sus fuentes:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = b(\vec{r}) \quad ; \quad \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{c}(\vec{r})$$

No podemos aplicar estas ecuaciones directamente a la discontinuidad: utilizaremos la capa de transición (campo continuo con derivada continua) y después tomaremos límites para $h \longrightarrow 0$.

Comenzamos con $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$.

Escogemos un cilindro de altura h construido en la capa de transición.



← criterio para la dirección normal a la superficie de discontinuidad (medio 1 $\longrightarrow$ 2)

Integrando en este volumen $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$ tenemos:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r})\, dV = \oiint_{S \equiv \partial V} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V b(\vec{r})\, dV$$

↑ T^ma de la divergencia (Gauss)

Si consideramos un cilindro suficientemente pequeño como para que $\vec{F}$ sea constante en sus bases y b constante en todo el volumen:

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{base\,1}} \vec{F} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{base\,2}} \vec{F} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{lat}} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

$$\uparrow \quad \vec{F_2} \cdot \vec{n} \, \Delta S + \vec{F_1} \cdot (-\vec{n}) \, \Delta S + \iint_{S_{lat}} \vec{F} \cdot d\vec{S} = b \, \Delta S \, h$$

$d\vec{S} = dS\,\vec{n}$; $\vec{n} = \vec{n_2}$; $\vec{n_1}$

$$\iiint_V b(\vec{r})\, \cancel{\Delta S}\, dS \cdot h,$$

$b(\vec{r}) \equiv$ cte. en todo V

Tomando límites cuando $h \to 0$, la integral lateral se hará 0, pero desde que b puede tener un valor muy alto en la discontinuidad el producto de $b \not\propto \Delta S\, h$ puede ser distinto de cero: $(\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\cdot \vec{n}\, \Delta S = b\, \Delta S\, h$ - $\iint_{Slat} \vec{F}\cdot d\vec{S} \sim F h \to 0$ $(h \to 0)$ (F finito)

Así tenemos: $(\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\cdot \vec{n} = \lim_{h\to 0} (b h) = \lim_{h\to 0} (h\, \vec{\nabla}\cdot\vec{F})$

Obtenemos de esta manera las condiciones que deben verificar las componentes normales del campo al atravesar la frontera:

$$F_{2n} - F_{1n} = \lim_{h\to 0} (h\, \vec{\nabla}\cdot\vec{F})$$

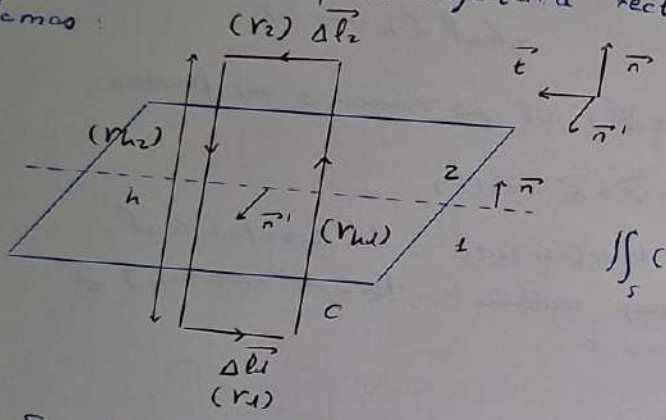
$$\iiint_V (\vec{\nabla}\cdot\vec{F})\, dV \sim \frac{1}{h}\, \Delta S\, h$$

$$\frac{1}{h}\, h \sim 1 \quad (h \to 0)$$

(singularidad concentrada en la superficie de discontinuidad)

Operamos ahora con $\vec{\nabla}\times\vec{F}$.

Escogemos ahora una pequeña trayectoria rectangular a través de la cual calculamos:



Tma de Stokes

$$\iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{F})\cdot d\vec{S} \overset{!}{=} \oint_{\substack{c \\ \| \\ \partial S}} \vec{F}\cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{c}\cdot d\vec{S}$$

Supongamos que el rectángulo es suficientemente pequeño como para suponer que $\vec{F}$ y $\vec{c}$ son constantes:

$$\oint_c \vec{F}\cdot d\vec{l} = \vec{F}_2\cdot\Delta\vec{l}_2 + \vec{F}_1\cdot\Delta\vec{l}_1 + \int_{r_{h_1}, r_{h_2}} \vec{F}\cdot d\vec{h}$$

$$c = r_1 \cup r_2 \cup r_{h_1} \cup r_{h_2} \Longrightarrow \oint_c \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_{\Delta l_2} \vec{F}\, d\vec{l} + \int_{\Delta l_1} \vec{F}\, d\vec{l} + \int_{\text{verticales}} \vec{F}\, d\vec{l}$$

Δl_1 (abajo), Δl_2 (arriba), h_1, h_2 (lados verticales)

$$= \vec{c}\cdot\vec{n}'\, h\, \Delta l$$

$$\iint_S \vec{c}\cdot d\vec{S} = \vec{c} \iint_S d\vec{S}\cdot\vec{n}'$$

$h\,\Delta l$

Si definimos $\vec{t} = \vec{n}'\times\vec{n}$, tenemos $\Delta\vec{l}_2 = \Delta l\, \vec{t}$ y $\Delta\vec{l}_1 = -\Delta l\, \vec{t}$.

Tomando límite cuando $h \to 0$:

$$\left|\int_{h_1} \vec{F}\cdot d\vec{l}\right| \lesssim |F|\, h \to \int_{h_1, h_2} \vec{F}\cdot d\vec{h} = o(h)$$

$$\vec{F}_2\cdot\vec{t}\,\Delta l - \vec{F}_1\cdot\vec{t}\,\Delta l + 0 = \lim_{h\to 0} \vec{c}\cdot\vec{n}'\, h\, \Delta l \qquad \lim_{h\to 0} \int_{h_1, h_2} \vec{F}\cdot d\vec{h} = 0$$

$$(\vec{F}_2 - \vec{F}_1)\cdot(\vec{n}'\times\vec{n}) = \lim_{h\to 0} \vec{c}\cdot\vec{n}'\, h$$

Haciendo uso de la propiedad de los productos vectoriales:

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})$$

$$[\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}] = [\vec{B}, \vec{C}, \vec{A}]$$

(permutación cíclica del producto mixto)

y sacando factor común a $\vec{n}'$:

$$\vec{n}' \cdot \left[\vec{n} \times (\vec{F}_2 - \vec{F}_1) - \lim_{h \to 0} \vec{c}\, h \right] = 0$$

obtenemos finalmente:

$$\vec{n} \times (\vec{F}_2 - \vec{F}_1) = \lim_{h \to 0} \vec{c}\, h = \lim_{h \to 0} h\, \vec{\nabla} \times \vec{F}$$

↳ Condiciones que deben verificar las componentes tangenciales del campo al atravesar la frontera:

$$\vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h \to 0} h\, (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \times \vec{n}$$

Si suponemos que $\vec{F}$ es el campo eléctrico, obtenemos:

$$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \lim_{h \to 0} \left(h\, \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \lim_{h \to 0} h\, 0 = 0$$

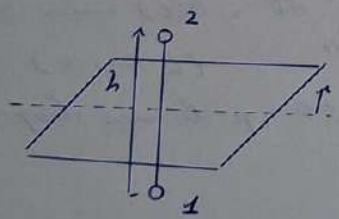
es decir, las componentes normales a la superficie de separación del campo electrostático son discontinuas si existe densidad superficial de carga en la frontera mientras que las componentes tangenciales siempre se conservan.

Condiciones de contorno para el potencial φ:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

valores a cada lado de la capa de transición

(Integración sobre cualquier trayectoria a través de la capa de transición).



Escogiendo una trayectoria perpendicular a la superficie:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = - \int_1^2 E_n\, dl = - \langle E_n \rangle\, h$$

$\langle E_n \rangle$ → valor promedio de la componente normal de $\vec{E}$ en la capa de transición de anchura h. Tomando límite cuando $h \to 0$:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = - \lim_{h \to 0} \langle E_n \rangle\, h = 0$$

puesto que E_n es finito (a lo sumo podría tener una discontinuidad).

Deducimos por tanto que el potencial electrostático es continuo al atravesar cualquier superficie de separación entre dos medios.

Suposicion a efectuar sobre $\vec{F}$ con el fin de que se verifiquen las condiciones de contorno:

Sea S una superficie de discontinuidad que separa las regiones V_1 y V_2. Suponemos que $\vec{F} \in C^1(V_1) \cap C^1(V_2)$ y que $\vec{F}$ admite límites laterales finitos al aproximarnos a S:

$$\vec{F}_1 = \lim_{\vec{r} \to S^-} \vec{F}(\vec{r}) \quad , \quad \vec{F}_2 = \lim_{\vec{r} \to S^+} \vec{F}(\vec{r}) \, ,$$

$\vec{r}$ punto sobre la superficie

con $|\vec{F}_1| < \infty$, $|\vec{F}_2| < \infty$

En términos más intuitivos:

$\vec{F}$ puede ser discontinua al atravesar S, pero no puede divergir en S: debe permanecer acotada en un entorno de la superficie y ser regular a cada lado.

↳ ¿Qué nos permite hacer esta hipótesis?

En la condición obtenida mediante Gauss,

$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$, la superficie lateral tiene área $o(h)$.

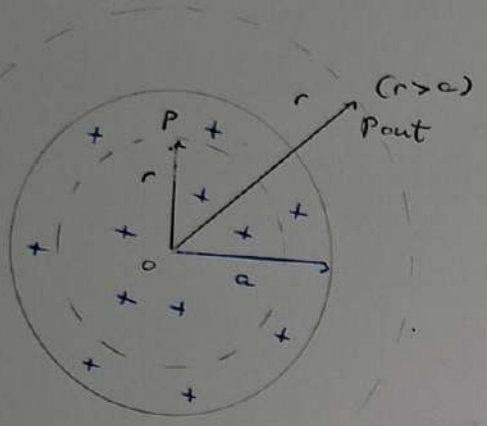
Como $\vec{F} = O(1)$, $\iint_{S\text{lat}} \vec{F} \cdot d\vec{S} = o(h) \longrightarrow 0$ $(h \to 0)$

En la condición obtenida mediante Stokes,

$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l}$, los dos lados verticales (h_1, h_2) tienen long. total $o(h)$. Nuevamente, como $\vec{F} = O(1)$, $\int_{h_1, h_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = o(h) \longrightarrow 0$ $(h \to 0)$

Por tanto, la misma hipótesis sobre $\vec{F}$ justifica que podemos despreciar esas partes del contorno / superficie.

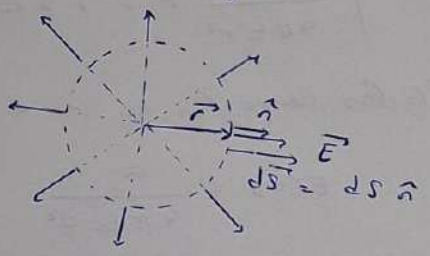
1.2. Calcule mediante el teorema de Gauss del campo y el potencial eléctrico para una distribución uniforme de carga Q en una esfera de radio a en todos los puntos del espacio. Represente gráficamente como varían el potencial y el campo en función de la distancia al origen.



Tomamos como superficie Gaussiana una superficie esférica S de radio genérico r para aplicar el t^me de Gauss, tanto dentro ($r \leq a$) como fuera ($r \geq a$).

Por simetría esférica, el campo eléctrico solo puede depender de la distancia al centro:

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\,\hat{r} \quad \text{(puramente radial)}$$



La densidad de carga (volúmica) uniforme es

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{3Q}{4\pi a^3}$$

Cálculo del campo eléctrico mediante el t^me de Gauss:

El T^me de Gauss establece que: $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ (encerrada)

En nuestra S, E(r) es constante y $\vec{E} \parallel d\vec{S}$, de modo que: Φ_E

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = E(r)\oint_S dS = E(r)\,4\pi r^2$$

(E(r) uniforme en S)

Por tanto: $4\pi r^2 E(r) = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$

Distinguimos dos regiones:

- Caso I: $r < a$

S encierra solo una parte de la carga: $Q_{enc} = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$

Entonces $4\pi r^2 E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi r^3$, y obtenemos

$$E(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (r<a)$$

En función de Q, $\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} r\,\hat{r}$ $(r<a)$

Caso II : $r \geq a$

Ahora la superficie Gaussiana encierra toda la carga:

$$Q_{enc} = Q$$

Por tanto,

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

de donde

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (r \geq a)$$

Así:

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\, r\, \hat{r}, & 0 \leq r < a, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, \hat{r}, & r \geq a \end{cases}$$

Ambos resultados coinciden en $r = a$:

$$E(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

Obtención del potencial

Para ello, integramos el campo a lo largo de la trayectoria radial

$$\varphi(\vec{r}) - \varphi(\vec{r_0}) = -\int_{\vec{r_0}}^{\vec{r}} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

↳ Como el campo es radial, elegimos una trayectoria radial: $d\vec{l} = dr\,\hat{r}$

y, por tanto,

$$\vec{E}\cdot d\vec{l} = E(r)\,dr$$

$$E(r)\,\hat{r}\cdot dr\,\hat{r} \qquad (\hat{r}\cdot\hat{r} = 1)$$

Potencial exterior ($r \geq a$)

Tomamos $\vec{r_0} \longrightarrow \infty$, luego:

$$\varphi(\vec{r}) - \underbrace{\varphi(\infty)}_{0} = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$\varphi(r) = -\int_{\infty}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\, dr' = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\infty}^{r} \frac{dr'}{r'^2}$$

$$\Longrightarrow \varphi(r) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r'}\right]_{\infty}^{r} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{\infty}^{0}\right)$$

En particular, en la superficie:

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

Potencial interior ($r < a$)

¡Aquí no podemos volver a imponer arbitrariamente $\varphi(\infty) = 0$ hacemos solamente la integral interior, ya que la expresión del campo ha cambiado en $r = a$.

Partimos de:

$$\varphi(r) - \varphi(a) = -\int_a^r \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

Dentro de la esfera:

$$E(r') = \frac{\rho r'}{3\varepsilon_0}$$

Luego,

$$\varphi(r) - \varphi(a) = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\int_a^r r'\,dr' = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left[\frac{r'^2}{2}\right]_a^r$$

$$\Longrightarrow \varphi(r) - \varphi(a) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0}(r^2 - a^2)$$

$$\varphi(r) = \underbrace{\varphi(a)}_{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}} + \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(a^2 - r^2)$$

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{3Q}{4\pi a^3}$$

obtenemos:

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}(a^2 - r^2)$$

$$\Longrightarrow \varphi(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\,2 + \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\underbrace{\frac{a^2 - r^2}{a^2}}_{1 - \frac{r^2}{a^2}}$$

$$= \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left[2 + \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)\right]$$

Por tanto,

$$\varphi(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right) \qquad (r < a)$$

De esta manera, queda

$$\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}(3 - r^2/a^2), & 0 \le r \le a, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \ge a \end{cases}$$

Comprobación de continuidad: $\Longrightarrow \varphi(a^-) = \varphi(a^+)$

$r = a$: $\varphi(a) = \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}(3 - 1) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$ (igual que la expresión anterior)

Además,

$\varphi(0) = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 a}$, por lo que el potencial es máximo en el centro si $Q > 0$, mientras que el campo allí es $\vec{E}(0) = \vec{0}$.

Tarea:

- Comprueba que se cumple $\left|\begin{array}{l} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \vec{\nabla}\times\vec{E} = 0 \\ \nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0 \end{array}\right.$ tanto dentro como fuera de la esfera.

Ahora hay que comprobar que las expresiones obtenidas son compatibles con las ecuaciones de Maxwell locales (en forma diferencial), tanto en el interior como en el exterior.

1) Comprobación de $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.ª ecuación de Maxwell)

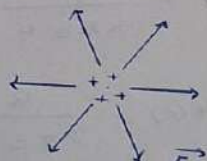
Si $\vec{E} = E_r(r)\,\hat{r}$, entonces $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 E_r)$ (divergencia de un campo radial, esféricas). $\hookrightarrow \frac{\partial}{\partial r} \Rightarrow \frac{d}{dr}$

Interior: $r < a$

Tenemos $E_r(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} r \Rightarrow r^2 E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} r^3$

$\frac{d}{dr}(r^2 E_r) = \frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} r^2 \Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{r^2}\frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} r^2$

Luego, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 a^3} > 0$ $(Q > 0)$



$\vec{E} = E_r(r)\,\hat{r}$

Asimismo, tenemos que $\rho = \frac{Q}{V_{esfera}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} = \frac{3Q}{4\pi a^3}$

por lo que $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ se cumple dentro de la esfera.

Exterior: $r > a$

Ahora $E_r(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (se comporta como una carga puntual)

Luego, $r^2 E_r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{d}{dr}(r^2 E_r) = 0$ y $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0$

$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \equiv$ cte

Esto coincide con $\rho = 0$ $(r > a)$, ya que fuera de la esfera no hay carga.

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ también queda verificada en el exterior.

☆ Al estar comprobando las regiones $r<a$ y $r>a$, hemos de tener en cuenta que en $r=a$ deberíamos tratar aparte la posible contribución superficial. No obstante, aquí no existe carga superficial ($\sigma \to \rho$), y tanto E como φ son continuas.

2) Comprobación de $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$

Nuestro campo es siempre de la forma $\vec{E} = E_r(r)\,\hat{r}$.

En coordenadas esféricas, el rotacional tiene la siguiente forma

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin\theta\,\hat{\varphi} \\ \partial/\partial r & \partial/\partial\theta & \partial/\partial\varphi \\ E_r & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Como $E_\theta = E_\varphi = 0$ (al presentar el campo simetría esférica $\Leftarrow$ dirección radial) y E_r solamente depende de r $\left(\frac{\partial r}{\partial\theta} = 0,\ \frac{\partial r}{\partial\varphi} = 0\right)$, todas las componentes del rotacional se anulan:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0} \quad \forall\, r \ (\text{ya sea } r<a \text{ ó } r \geq a)$$

También podemos emplear la definición que ya conocemos del campo eléctrico:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \Longrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi) = \vec{0}$$

$\vec{E} = E_r(r)\,\hat{r}$; $-\vec{\nabla}\varphi(r)$

$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\varphi) = \vec{0}$ $\therefore$ φ es suficientemente regular (como en este caso)

3) Comprobación de $\nabla^2\varphi = \frac{-\rho}{\varepsilon_0}$ (ecuación de Poisson)

Como $\varphi = \varphi(r)$, el laplaciano de esféricas se reduce a: $\left(\partial_r \to \frac{d}{dr}\right)$

$$(\Delta\varphi =)\ \nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right)$$

operador laplaciano

Interior ($r<a$)

Tenemos $\varphi(r) = \frac{a}{3\pi\varepsilon_0 a}\left(3 - \frac{r^2}{a^2}\right) \Longrightarrow \frac{d\varphi}{dr} = \frac{a}{3\pi\varepsilon_0 a}\left(\frac{-2r}{a^2}\right)$

$\frac{d\varphi}{dr} = \varphi'(r)$

Por tanto,

$$\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{ar}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \Longrightarrow r^2\frac{d\varphi}{dr} = -\frac{ar^3}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$$

Derivamos nuevamente:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right) = -\frac{3ar^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \Longrightarrow \nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\left(-\frac{3ar^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\right)$$

Por lo que nos queda: $\nabla^2\varphi = -\frac{3a}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \overset{\uparrow\ \rho = \frac{3a}{4\pi a^3}}{=} -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{E}$

luego, se cumple dentro de la esfera.

Exterior ($r > a$)

Tenemos $\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (comportamiento de una carga puntual)

↳ si $r >> a$

$\varphi'(r) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \Longrightarrow r^2\varphi'(r) = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \equiv$ cte. !

Entonces, $\frac{d}{dr}[r^2\varphi'(r)] = 0 \Longrightarrow \Delta\varphi = \nabla^2\varphi = 0$

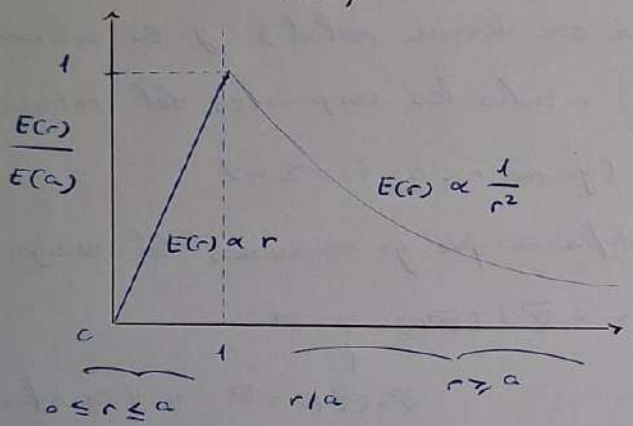
Y como en el exterior $\rho = 0$, tenemos $\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \therefore \underbrace{\nabla^2\varphi = 0}$

Ecuación de Laplace

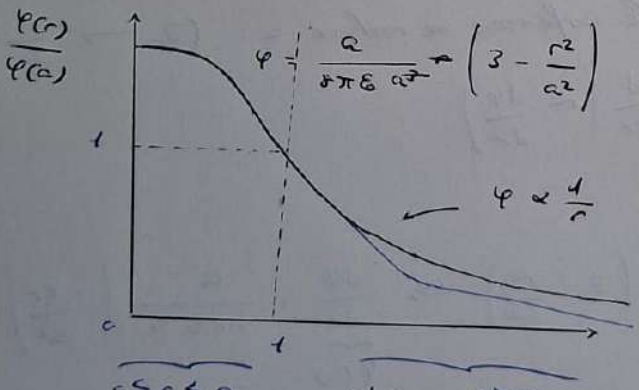
Luego, también se cumple fuera.

Representa gráficamente $E(r)$ y $\varphi(r)$ tanto dentro como fuera de la esfera.

Campo eléctrico $E(r)$



Potencial eléctrico $\varphi(r)$

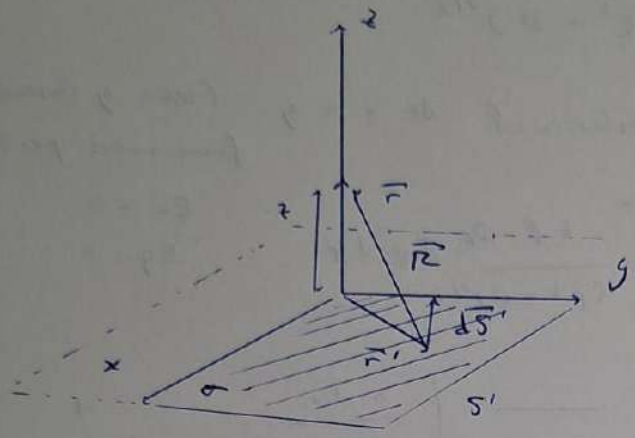


$\varphi(r) \propto \frac{1}{r}$

⚠ No confundir con la dependencia de $E(r)$

1.5)

Situamos la superficie cargada en el plano xy: $z' = 0$



Simetría especular

Como la superficie es ∞ y presenta una distribución de carga uniforme (dada por una densidad de carga superficial σ), observamos que el problema tiene simetría de traslación en x y en y.

Luego, aquí el punto de observación debe ir en el eje z: $\boxed{\vec{r} = z\hat{u}_z}$ (punto campo)

Consideramos un elemento de superficie situado en $\vec{r}' = \hat{u}_x x' + y'\hat{u}_y \Longrightarrow dq = \sigma\, dS'$ (Elemento de carga)

Ley de Coulomb (distribución superficial continua):

$$d\vec{E}(\vec{r}) = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{k} \frac{dq\,(\vec{r}-\vec{r}')}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|^3} \; ; \quad \vec{R} = \vec{r}-\vec{r}'$$

($\vec{r}'$ = punto fuente)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\sigma \iint_{S'} \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|^3}\, d\vec{S}'$$

$(S' = \{(x', y', 0) : x', y' \in \mathbb{R}\})$

$\vec{r}' \in S'$

Expresamos la integral en cilíndricas: $\vec{r}' = \rho\cos\varphi\,\hat{u}_x + \rho\,\mathrm{sen}\varphi\,\hat{u}_y$

$\left.\begin{array}{l} x' = \rho\cos\varphi \\ y' = \rho\,\mathrm{sen}\varphi \end{array}\right\}$ cogemos ρ para no confundir la densidad de carga volúmica

$dS' = \rho\, d\rho\, d\varphi \quad \vec{R} = \vec{r}-\vec{r}' = -\rho\cos\varphi\,\hat{u}_x - \rho\,\mathrm{sen}\varphi\,\hat{u}_y + z\hat{u}_z$

$$\|\vec{R}\| = \|\vec{r}-\vec{r}'\| = \sqrt{\rho^2+z^2} \Longrightarrow \|\vec{r}-\vec{r}'\|^3 = (\rho^2+z^2)^{3/2}$$

$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \frac{-\rho\cos(\varphi)\,\hat{u}_x - \rho\sin(\varphi)\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}\,\rho\,d\rho\,d\varphi$$

Por simetría traslacional de x e y: (seno y coseno funciones periódicas)

$E_x = 0$

$E_y = 0$

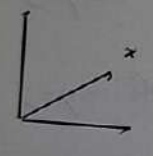
$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \frac{z\rho\,\hat{u}_z}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}\,d\rho\,d\varphi$$

$$= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\int_0^{\infty} \frac{\rho\,d\rho}{(\rho^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{u}_z \qquad \int \frac{x\,dx}{(x^2+c^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2+c^2}}$$

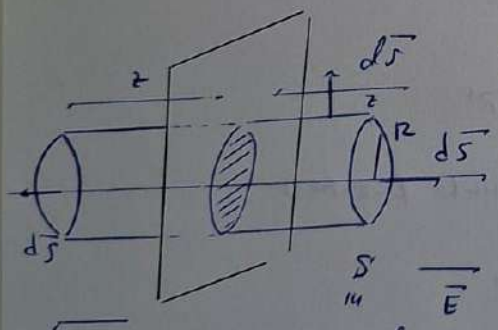
$$= \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+z^2}}\right]_0^{\infty}\hat{u}_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon}\frac{z}{|z|}\hat{u}_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\,\hat{u}_z$$

La discontinuidad del campo supone una discontinuidad de $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

1.6) El mismo ejercicio aplicando Gauss.



$$\vec{E}(\vec{r}) = E_z(z)\,\hat{u}_z$$



$$\Phi_E \equiv \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{S_L}\vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{\text{Tapas}}\vec{E}\cdot d\vec{S}$$

$$= \int_{\text{Tapas}} E\,dS = E\int_{\text{Tapas}} dS = E\,S_{\text{Tapas}} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Ley de Gauss

$\vec{E}$ uniforme (sólo depende de z)

$S_{tapas} = 2\pi R^2$

$Q_{enc} = \sigma S = \pi R^2$

$\Big\}\ E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$ " E_z

Simetría especular: $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\underbrace{\frac{z}{|z|}}\,\hat{u}_z$

Densidad superficial de carga $\sigma \Longrightarrow$ discontinuidad de $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$